LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Tofa Suwarna 2609106037

Kelas B1 ‘26

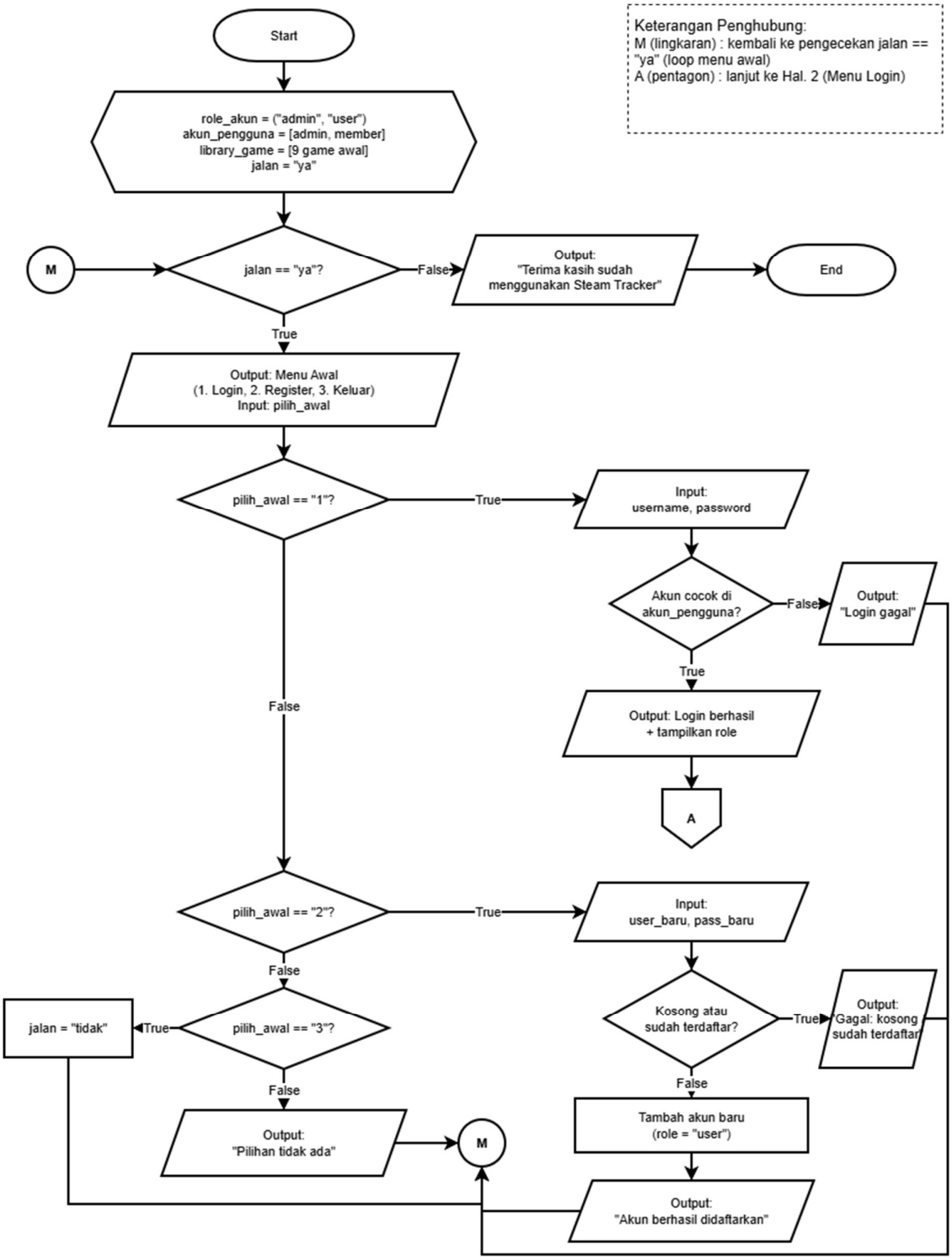
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

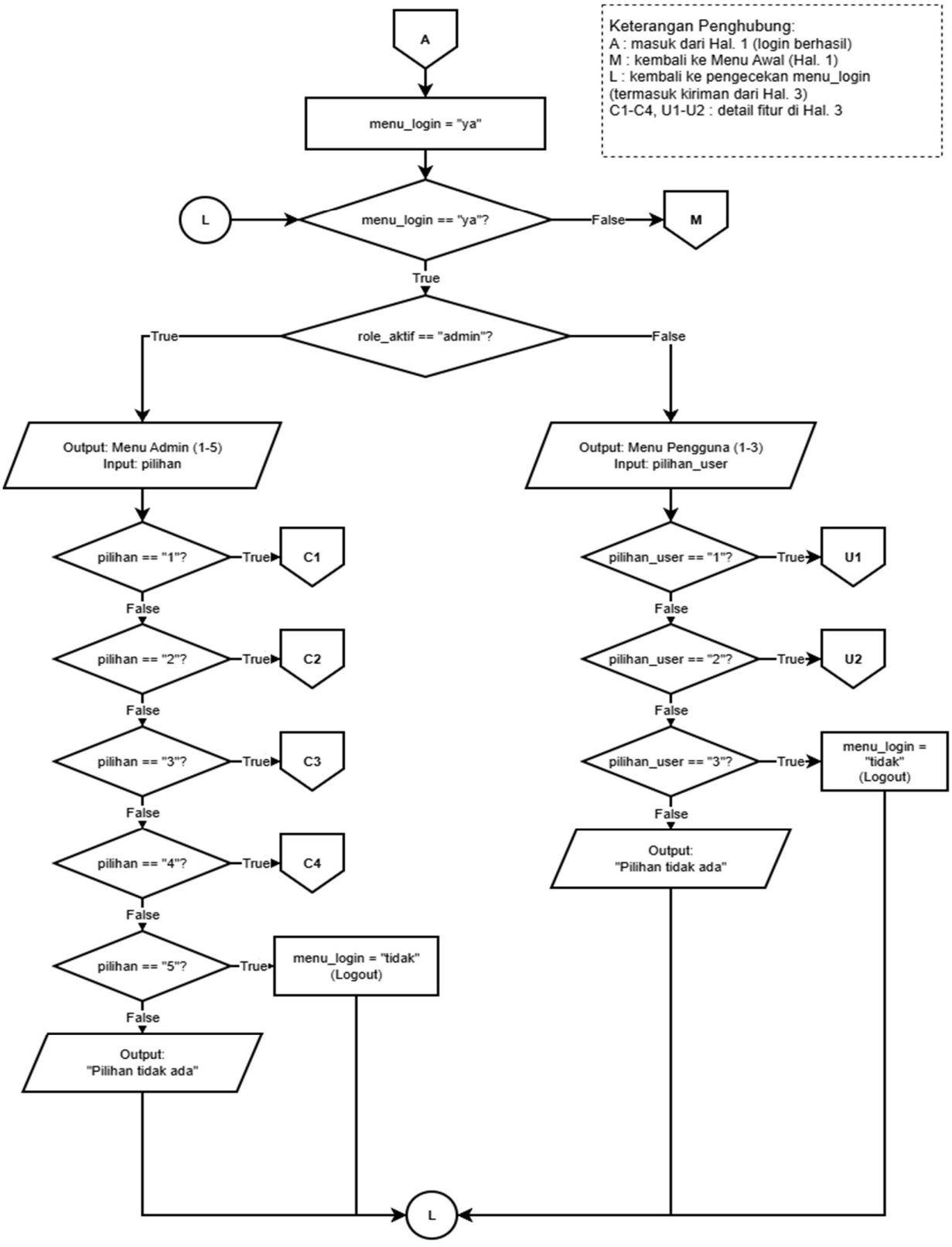
SAMARINDA

2026

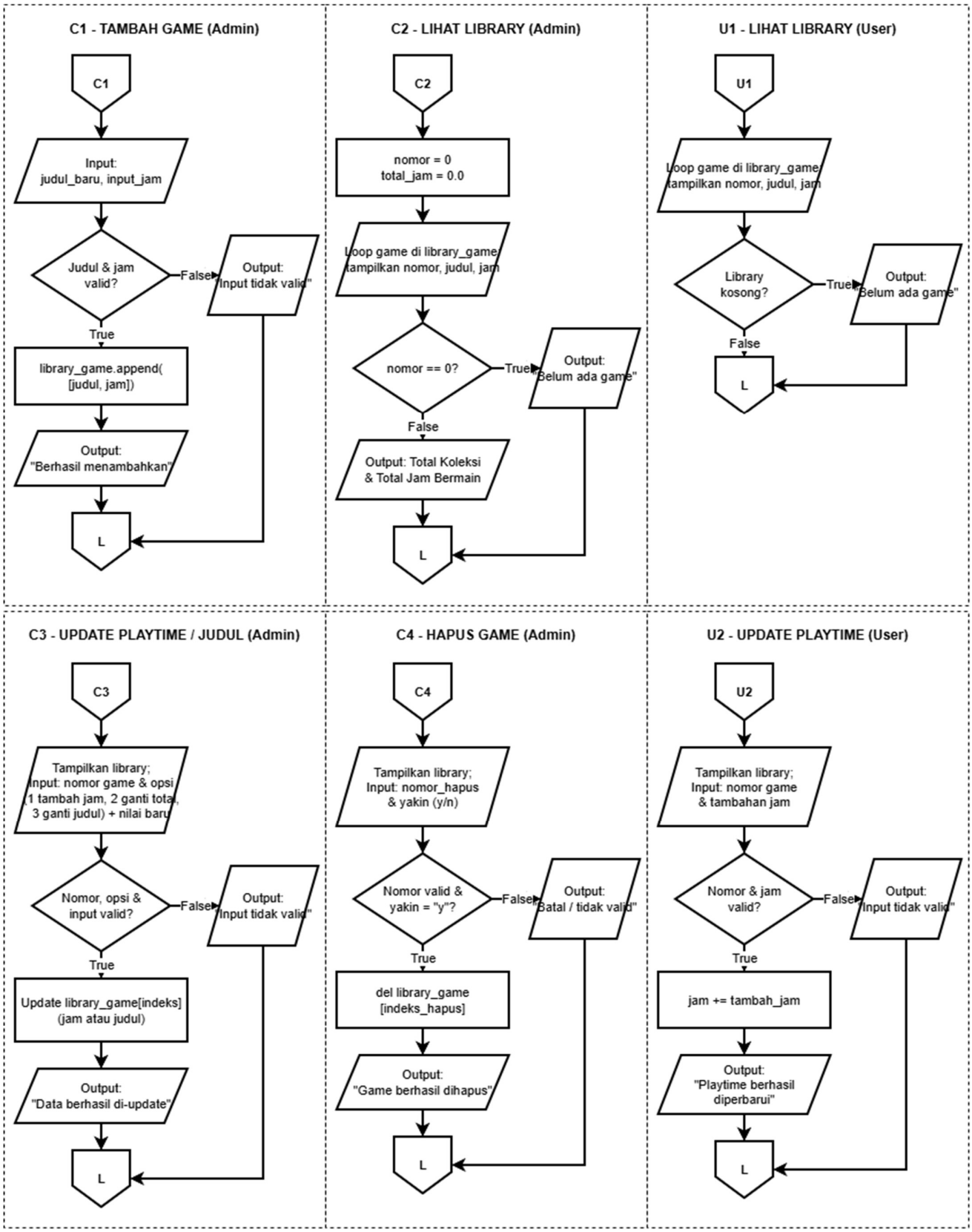
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Alur



Gambar 1.2 Flowchart Menu Login



Gambar 1.3 Flowchart Fitur

Program diawali dengan menginisalisasi beberapa data bawaan, seperti status akses akun, yaitu admin dan user biasa, serta 9 daftar judul game dengan jam mainnya. Setelah persiapan selesai, program mulai berjalan dan langsung menampilkan halaman menu awal yang berisi opsi Login, Register, dan Keluar. Apabila pengguna memilih opsi Register, mereka akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi baru. Sebelum akun tersebut benar-benar disimpan ke dalam sistem sebagai pengguna biasa, program akan melakukan pengecekan otomatis untuk memastikan kolom isian tidak kosong dan nama tersebut belum pernah dipakai oleh orang lain.

Jika pengguna memilih opsi Login, program akan mencocokkan nama dan sandi yang dimasukkan dengan data akun yang sudah tersimpan di sistem. Kalau ternyata salah atau tidak ditemukan, akan muncul pesan peringatan dan pengguna dikembalikan ke halaman menu awal. Namun jika datanya cocok, proses login dinyatakan berhasil. Pada tahap ini, program akan mengenali status pengguna tersebut, apakah ia masuk sebagai Admin atau sekadar Pengguna Biasa, lalu membawanya masuk ke halaman menu utama.

Di halaman menu utama inilah letak perbedaan hak akses. Bagi pengguna berstatus Admin, mereka diberikan kendali penuh untuk mengelola aplikasi. Admin bisa menambahkan judul game baru ke dalam koleksi, melihat seluruh daftar game beserta total akumulasi jam mainnya, memperbarui data seperti menambah jam atau mengubah judul game, hingga menghapus suatu game secara permanen dari daftar.

Sebaliknya, jika yang masuk adalah Pengguna Biasa, akses mereka lebih dibatasi untuk tujuan penggunaan pribadi saja. Pengguna Biasa hanya bisa melihat daftar koleksi game yang ada dan menambahkan jam main pada game yang baru saja mereka mainkan, tanpa bisa menambah game baru atau menghapusnya.

Semua proses memasukkan data di dalam program ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengecekan otomatis. Jadi, apabila pengguna salah memasukkan huruf saat diminta memasukkan angka, program tidak akan langsung rusak atau terhenti, melainkan memunculkan pesan peringatan. Setiap kali selesai menggunakan sebuah fitur, pengguna akan dikembalikan ke menu utama hingga mereka memilih untuk Logout. Setelah Logout, mereka akan kembali ke menu paling awal, dan program baru akan benar-benar berhenti sepenuhnya jika pengguna memilih opsi Keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen koleksi game berbasis terminal bernama "Sistem Pencatatan dan Tracking Playtime Game Steam". Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencatat daftar game. di dalam library Steam (yang diawali dengan 9 koleksi game seperti seri Dark Souls, Elden Ring, Nightreign, Resident Evil, dan Persona) sekaligus tracking berapa lama jam bermain (playtime) pada setiap game dengan format jam.

Program ini menerapkan struktur data Tuple (role_akun) dan Nested List (akun_pengguna serta library_game) untuk menjalankan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara dinamis, dilengkapi dengan sistem Multiuser (Aku atmint kau Member), fitur Register akun baru, pembersihan layar atau clear terminal otomatis menggunakan os.system("cls"), serta validasi input (error handling) menggunakan struktur percabangan if-elif-else tanpa menggunakan try-except maupun fungsi/prosedur

3. Source Code

A. Fitur Login & Register

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data role menggunakan tuple, menyimpan data akun dan koleksi game menggunakan nested list, serta memverifikasi proses Login multiuser dan Register akun pengguna baru.

```
import os

role_akun = ("admin", "user")

akun_pengguna = [
    ["Tofa Suwarna", "037", role_akun[0]],
    ["member", "member123", role_akun[1]]
]

    if pilih_awal == "1":
        os.system(“cls”)
        print("----- ^-^ HALAMAN LOGIN STEAM ^-^ -----")
        nama = input("Masukkan Username Anda : ")
        sandi = input("Masukkan Password Anda : ")

        login_berhasil = False
        user_aktif = ""
        role_aktif = ""

        for akun in akun_pengguna:
            if akun[0] == nama and akun[1] == sandi:
                login_berhasil = True
                user_aktif = akun[0]
                role_aktif = akun[2]
                break

    elif pilih_awal == "2":
        os.system(“cls”)
        print("----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----")
        user_baru = input("Buat Username Baru : ")
        pass_baru = input("Buat Password Baru : ")

        if user_baru == "" or pass_baru == "":
            print("\n[!] Username dan Password tidak boleh kosong!")
        else:
            terdaftar = False
            for akun in akun_pengguna:
                if akun[0] == user_baru:
                    terdaftar = True
                    break
```

```
            if terdaftar == True:
                print("\n[!] Waduh, Username tersebut sudah terdaftar! Coba nama
lain.")
            else:
                akun_pengguna.append([user_baru, pass_baru, role_akun[1]])
                print(f"\n[+] Yeayy! Akun '{user_baru}' berhasil didaftarkan
sebagai Pengguna Biasa!")
```

B. Fitur Tambah Game Baru (Create)

Fitur ini digunakan oleh Admin jika ingin menambahkan data game baru beserta jam bermain (playtime) awalnya ke dalam library_game menggunakan metode .append(). Dilengkapi error handling untuk memastikan judul belum terdaftar dan input jam berupa angka yang valid.

```
if pilihan == "1":
                        os.system(“cls”)
                        print("--- TAMBAH GAME BARU KE LIBRARY ---")
                        judul_baru = input("Masukkan Judul Game : ")

                        if judul_baru == "":
                            print("\n[!] Waduh, judul game nggak boleh kosong
wak!")
                        else:
                            sudah_ada = False
                            for game in library_game:
                                if game[0] == judul_baru:
                                    sudah_ada = True
                                    break

                            if sudah_ada == True:
                                print("\n[!] Game ini sudah ada di dalam library
wak!")
                            else:
                                input_jam = input("Masukkan Playtime Awal (Jam,
contoh 0 atau 2.5): ")
                                cek_jam = input_jam.replace(".", "", 1)
                                if cek_jam.isdigit() and input_jam != "":
                                    jam_awal = float(input_jam)
                                    library_game.append([judul_baru, jam_awal])
                                    print(f"\n[+] Mantap! Berhasil menambahkan -
> {judul_baru}: {jam_awal} Jam")
                                else:
                                    print("\n[!] Input jam bermain tidak valid!
Harus berupa angka.")
```

C. Fitur Lihat Daftar Library Game (Read)

Fitur ini berfungsi untuk membaca dan menampilkan seluruh daftar koleksi game yang tersimpan di dalam nested list library_game ke layar dengan format Judul: X.X Jam beserta total koleksi dan akumulasi waktu bermainnya menggunakan perulangan for.

```
library_game = [
    ["Dark Souls Remastered", 0.0],
    ["Dark Souls II", 0.0],
    ["Dark Souls III", 0.0],
    ["Elden Ring", 0.0],
    ["Nightreign", 0.0],
    ["RE4 Remake", 0.0],
    ["RE Requiem", 0.0],
    ["Persona 3", 0.0],
    ["Persona 5 Royal", 0.0]
]
```

```
                    elif pilihan == "2":
                        os.system(“cls”)
                        print("--- DAFTAR LIBRARY GAME ---")

                        nomor = 0
                        total_jam = 0.0
                        for game in library_game:
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. {game[0]}: {game[1]} Jam")
                            total_jam += game[1]

                        if nomor == 0:
                            print("Belum ada game di dalam library.")
                        else:
                            print("---------------------------")
                            print(f"Total Koleksi Game : {nomor} Game")
                            print(f"Total Jam Bermain  : {total_jam} Jam")
```

D. Fitur Update / Tracking Playtime Game (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui total jam bermain (tracking playtime sesi baru atau mengganti total jam) maupun mengubah judul game dengan cara mengakses indeks elemen pada library_game secara langsung.

```
pilih_nomor = input("Masukkan nomor urut game yang mau di-update: ")

                            if pilih_nomor.isdigit():
                                indeks = int(pilih_nomor) - 1
                                if indeks >= 0 and indeks < jumlah_game:
                                    print(f"\nGame Terpilih :
{library_game[indeks][0]}: {library_game[indeks][1]} Jam")
                                    print("1. Tambah Jam Bermain (Tracking Sesi
Main)")
                                    print("2. Ganti Total Jam Bermain Baru")
                                    print("3. Ganti Judul Game")
                                    opsi_update = input("Pilih opsi update
(1/2/3): ")

                                    if opsi_update == "1":
                                        jam_main = input("Masukkan tambahan jam
bermain (contoh 1.5): ")
                                        if jam_main.replace(".", "",
1).isdigit() and jam_main != "":
                                            library_game[indeks][1] +=
float(jam_main)
                                            print(f"\n[+] Playtime berhasil di-
update -> {library_game[indeks][0]}: {library_game[indeks][1]} Jam")
                                        else:
                                            print("\n[!] Input jam tidak valid!
Harus berupa angka.")
```

E. Fitur Hapus Game dari Library (Delete)

Fitur ini digunakan oleh Admin untuk menghapus salah satu game dari daftar library_game berdasarkan nomor urut indeks yang dipilih menggunakan metode del.

```
nomor_hapus = input("Masukkan nomor urut game yang ingin dihapus: ")

                            if nomor_hapus.isdigit():
                                indeks_hapus = int(nomor_hapus) - 1
                                if indeks_hapus >= 0 and indeks_hapus <
jumlah_game:
                                    judul_terhapus =
library_game[indeks_hapus][0]
                                    yakin = input(f"Yakin mau menghapus
'{judul_terhapus}'? (y/n): ")
                                    if yakin == "y" or yakin == "Y":
                                        del library_game[indeks_hapus]
                                        print(f"\n[-] Game '{judul_terhapus}'
berhasil dihapus dari library!")
                                    else:
```

```
                                        print("\n[i] Penghapusan game
dibatalkan.")
                                else:
                                    print("\n[!] Nomor urut game tidak ada di
dalam daftar!")
                            else:
                                print("\n[!] Input harus berupa angka nomor
urut!")
```

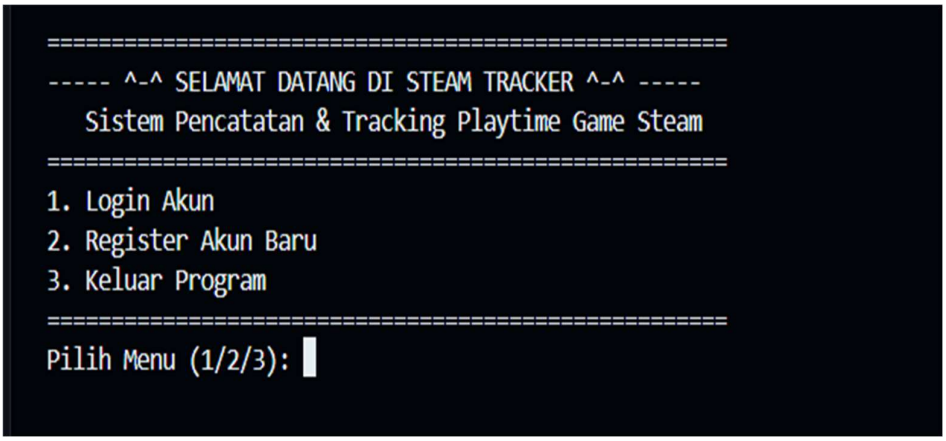
F. Fitur Logout dan Keluar Program

Fitur ini bertugas untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang login (menu_login = "tidak") agar kembali ke halaman menu awal, serta menghentikan jalannya perulangan utama program (jalan = "tidak") ketika pengguna memilih keluar dari aplikasi.

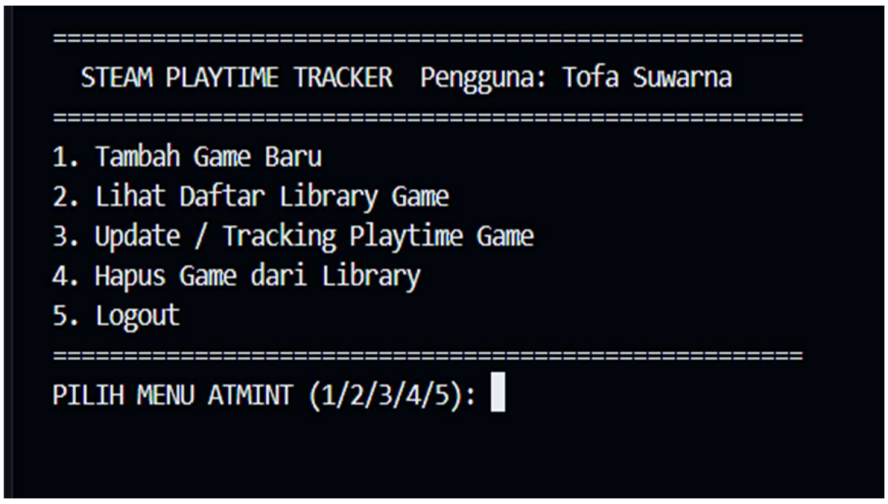
```
                    elif pilihan == "5":
                        menu_login = "tidak"
                        print("\nBerhasil logout dari akun Admin.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...")

    elif pilih_awal == "3":
        os.system(“cls”)
        print("=======================================================")
        print("  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!  ")
        print("=======================================================")
        jalan = "tidak"
```

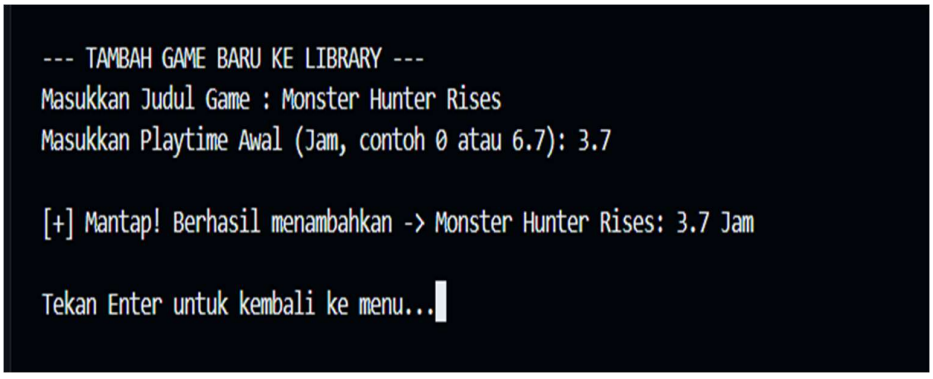
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Menu Awal



Gambar 4.2 Output Login Telah Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.3 Output (1) Tambah Game baru ke Library (Create)

```
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 0.0 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Total Koleksi Game : 10 Game
Total Jam Bermain  : 3.7 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.4 Output (2) Melihat Daftar Library Game (Read)

```
--- UPDATE & TRACKING PLAYTIME GAME ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 0.0 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor urut game yang mau di-update: 4

Game Terpilih : Elden Ring: 0.0 Jam
1. Tambah Jam Bermain
2. Ganti Total Jam Bermain Baru
3. Ganti Judul Game
Pilih opsi update (1/2/3): 1
Masukkan tambahan jam bermain (contoh 6.7): 119.8

[+] Playtime berhasil di-update -> Elden Ring: 119.8 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Output (3) Mengupdate & Tracking Playtime Game (Update)

```
--- HAPUS GAME DARI LIBRARY ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 119.8 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor urut game yang ingin dihapus: 4
Yakin mau menghapus 'Elden Ring'? (y/n): y

[-] Game 'Elden Ring' berhasil dihapus dari library!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.6 Output (4) Menghapus Game dari Library (Delete)

```
----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----
Buat Username Baru : ilham
Buat Password Baru : ilham123

[+] Yeayy! Akun 'ilham' berhasil didaftarkan sebagai Pengguna Biasa!

Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...
```

Gambar 4.7 Output Registrasi Akun User berhasil

```
==================================================
  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: ilham
==================================================
1. Lihat Daftar Library Game
2. Update Playtime
3. Logout
==================================================
PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3):
```

Gambar 4.8 Output Menu dari Program sebagai User

```
--- TRACKING PLAYTIME GAME STEAM ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Nightreign: 0.0 Jam
5. RE4 Remake: 0.0 Jam
6. RE Requiem: 0.0 Jam
7. Persona 3: 0.0 Jam
8. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
9. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor game yang baru dimainkan: 5
Masukkan tambahan jam main untuk 'RE4 Remake': 10

[+] Mantap! Playtime sekarang -> RE4 Remake: 10.0 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.9 Output Tracking Playtime Game Steam sebagai User/member

```
==================================================
  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: ilham
==================================================
1. Lihat Daftar Library Game
2. Update Playtime
3. Logout
==================================================
PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3): 3

Berhasil logout dari akun Pengguna.
Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...
```

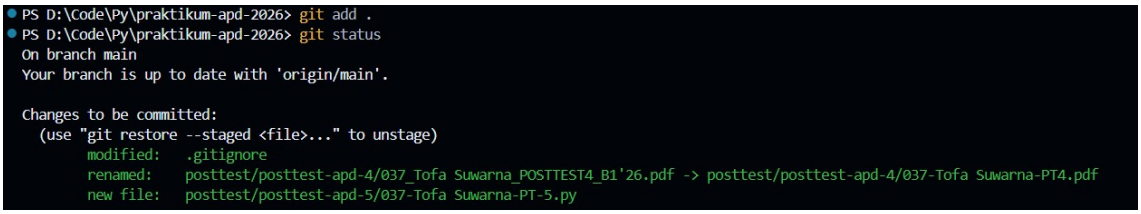
Gambar 4.10 Output Logout

```
==================================================
  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!
==================================================
```

Gambar 4.11 Output ketika Keluar Program pada Menu Awal

5. Langkah-langkah Git

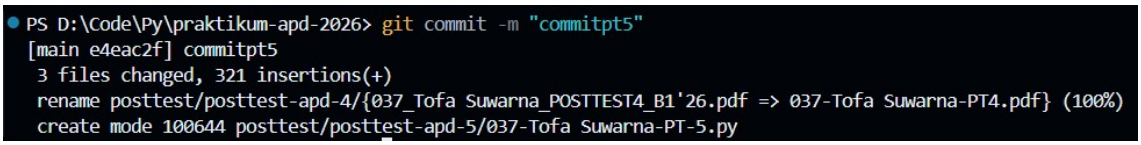
5. 1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan seluruh file baru maupun perubahan file yang ada supaya dicatat oleh Git.

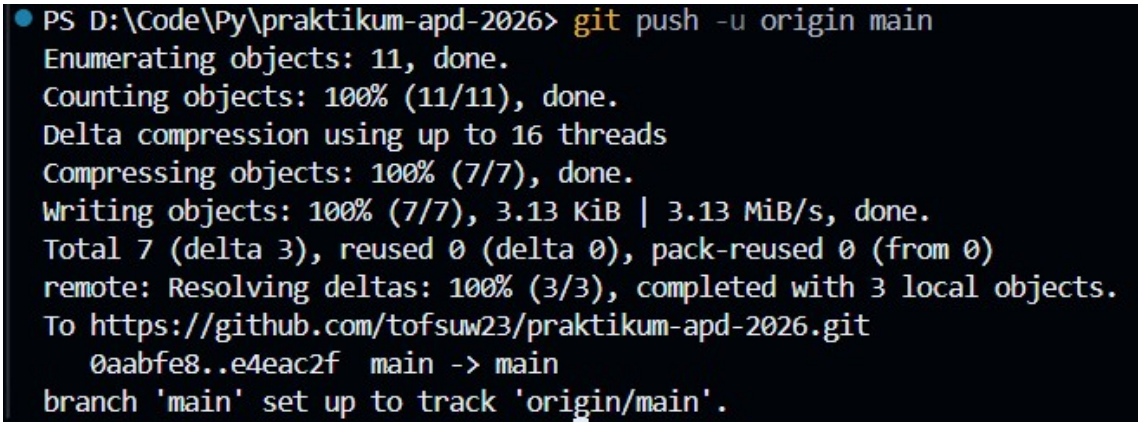
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk merekam riwayat perubahan file ke dalam repositori lokal. (-m) digunakan sebagai deskripsi singkat mengenai perubahan yang telah dilakukan atau bisa diisi dengan bebas juga.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengupload dan menyinkronkan semua commit atau file dari yang tadinya hanya berada pada komputer (lokal) ke repositori remote di GitHub. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.